Chủ đề: Tích phân

Tích phân

Câu 1. [STER] Biết $\int_1^5 f(x)\,dx = 4$. Giá trị của $\int_1^5 3f(x)\,dx$ bằng

A. 7 B. $\frac{4}{3}$ C. 64 D. 12

Câu 2. [STER] Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 (2 + f(x))\,dx$ bằng

A. $\frac{23}{4}$ B. 7 C. 9 D. $\frac{15}{4}$

Câu 3. [STER] Biết $\int_1^2 f(x)\,dx = 3$ và $\int_1^2 g(x)\,dx = 2$. Khi đó $\int_1^2 [f(x) - g(x)]\,dx$ bằng?

A. 6 **B.** 1 **C.** 5 **D.** -1

Câu 4. [STER] Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm f, g liên tục trên K và a, b là các số bất kỳ thuộc K?

A. $\int_a^b [f(x)+2g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + 2\int_a^b g(x)\,dx$ **B.** $\int_a^b \dfrac{f(x)}{g(x)}\,dx = \dfrac{\int_a^b f(x)\,dx}{\int_a^b g(x)\,dx}$

C. $\int_a^b [f(x)g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \cdot \int_a^b g(x)\,dx$ **D.** $\int_a^b f^2(x)\,dx = \left[\int_a^b f(x)\,dx\right]^2$

Câu 5. [STER] Cho $\int_{-1}^0 f(x)\,dx = 3$, $\int_0^3 f(x)\,dx = 3$. Tích phân $\int_{-1}^3 f(x)\,dx$ bằng

A. 6 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 0

Câu 6. [STER] Giả sử $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 3x\, dx = a + b\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ $(a, b \in \mathbb{Q})$. Khi đó giá trị của $a - b$ là

A. 0 **B.** $-\dfrac{1}{6}$ **C.** $-\dfrac{3}{10}$ **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 7. [STER] Tích phân $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\, dx$ bằng

A. 12 **B.** 9 **C.** 5 **D.** 6

Câu 8. [STER] Tính tích phân $I = \int_1^e \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x^2}\right) dx$.

A. $I = \dfrac{1}{e}$ **B.** $I = \dfrac{1}{e} + 1$ **C.** $I = 1$ **D.** $I = e$

Câu 9. [STER] Biết $\int_3^5 \dfrac{x^2+x+1}{x+1}\,dx = a + \ln\dfrac{b}{2}$ với a, b là các số nguyên. Tính $S = a - 2b$.

A. $S = 2$ **B.** $S = -2$ **C.** $S = 5$ **D.** $S = 10$

Câu 10. [STER] Cho $\int_0^1 \dfrac{1}{x^2+3x+2}\,dx = a\ln 2 + b\ln 3$, với a, b là các số hữu tỷ. Khi đó $a + b$ bằng

A. 0 **B.** 2 **C.** 1 **D.** -1